


**Белорусский Государственный Университет**
**Факультет прикладной математики и информатики**

# Компьютерная графика

Кулинкович Виктория Александровна

9 лекций,

8 лабораторных занятий

# Основы обработки цифровых изображений.

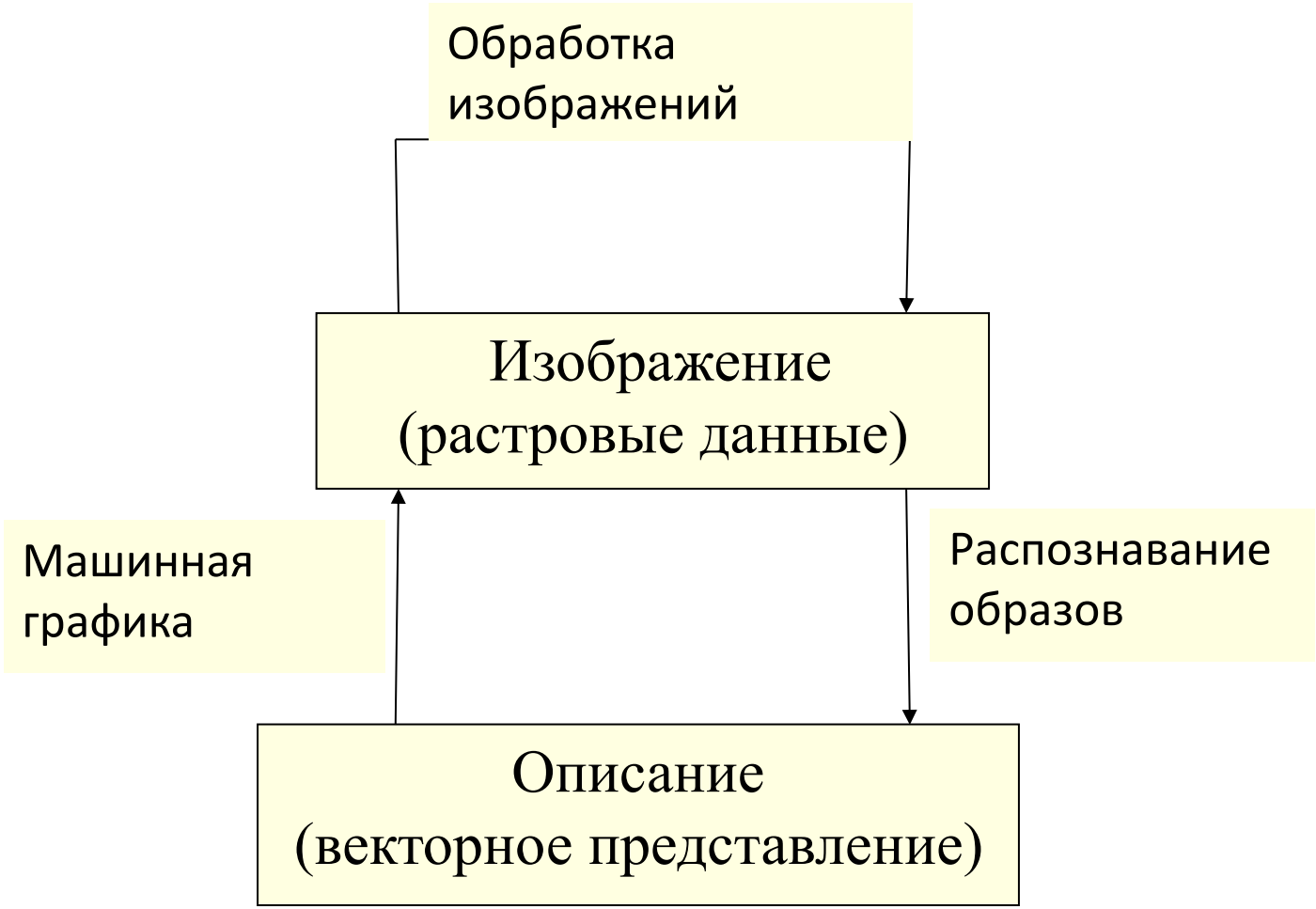
- Введение в компьютерную обработку изображений.
- Представление изображения.
- Поэлементные операции над изображениями.
- Линейные фильтры: определение, сглаживающие фильтры, контрастоповышающие фильтры, разностные фильтры.
- Нелинейные фильтры: примеры нелинейных фильтров, морфологические операторы.

# Введение

Направления:

- машинная графика (computer graphics): визуализация (создание) изображения
- обработка изображений (image processing): преобразование изображения
- распознавание изображений (computer vision): получение описания объектов на изображении

# Введение


Обработка изображений
Изображение (растровые данные)
Машинная графика
Распознавание образов
Описание (векторное представление)

# Обработка изображений

Области применения:

• повышение качества изображений для улучшения визуального восприятия человеком;

• обработка изображений для их хранения, передачи и представления в автономных системах машинного зрения (сжатие видеоданных, а также анализ, распознавание и интерпретация зрительных образов для принятия решений и управления поведением технических систем).

# Подходы к обработке изображений

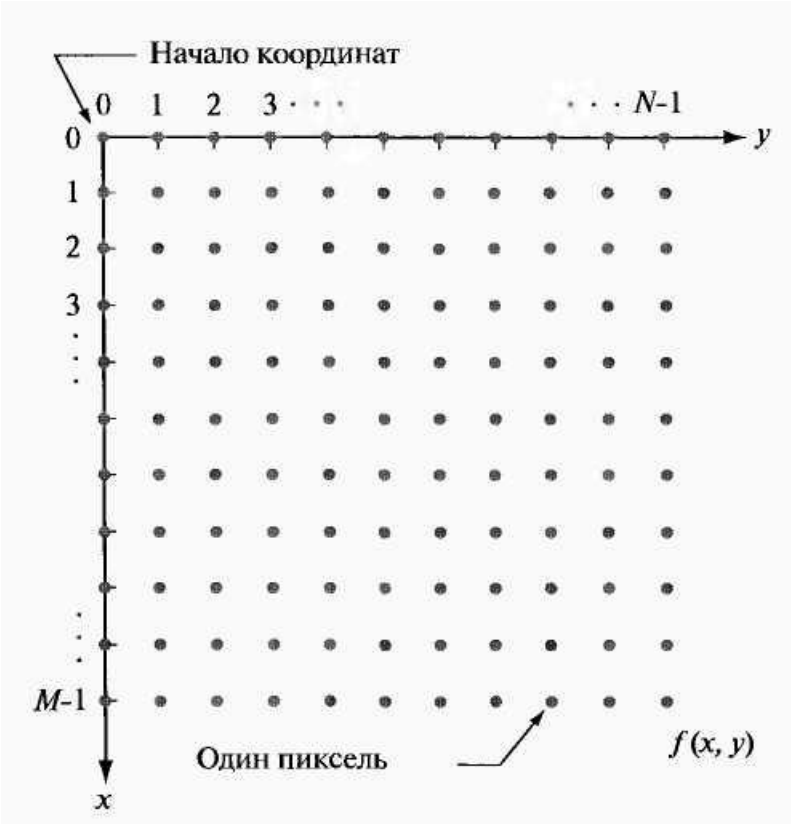
Классификация 1:
• методы обработки в пространственной области (*пространственные методы*);
• методы обработки в частотной области (*частотные методы*).

Классификация 2:
• *поэлементные операции*: перекодировка, арифметические и логические операции, преобразование яркости;
• *локальные операции:* операции клеточной логики, фильтрация, сглаживание, выделение контуров, операции математической морфологии;
• *глобальные операции*: геометрические преобразования (поворот, масштабирование, нелинейные преобразования координат), спектральные преобразования (Фурье, Адамара и т.п.).

# Представление изображения

*Будем рассматривать полутоновые изображения (изображения в оттенках серого)*

- *f (m, n)*
- *m=0,…,M-1*
- *n=0,…,N-1*



# Представление изображения

$$f = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

$$f(m,n) \in [0;255]$$

# Поэлементные преобразования над изображениями

• модифицируется только одно значение (например уровень яркости) всех отдельных пикселей изображения, при этом геометрические характеристики изображения не изменяются;
• если для преобразования используется монотонная функция (возрастающая или убывающая), то всегда существует обратная операция, позволяющая получить исходное изображение из преобразованного. Если же используемая функция не является монотонной, то определенная часть информации может быть безвозвратно утрачена;
• данные операции служат главным образом для улучшения восприятия  и не вносят никакой новой информации в изображение.

# Поэлементные преобразования над изображениями

$$f'(m, n) = \Psi(f(m, n))$$

Операция является линейной ,если:

$$\Psi(af + bg) = a\ \Psi(f) + b\ \Psi(g)$$

Функция $\Psi$ называется функцией *градационного преобразования* (*преобразования интенсивностей*)

# Поэлементные преобразования над изображениями

1. *Добавление* к изображению $f(m, n)$ целочисленной константы $\chi$ (положительной или отрицательной).

$$f'(m, n) = f(m, n) \pm \chi \qquad \chi>0,\ \chi<0$$

2. Преобразование изображения в *негатив.*

$$f_{neg}'(m, n) = 255 - f(m, n)$$

3. *Умножение* изображения на константу $\alpha$.

$$f'(m, n) = \alpha\ f(m, n) \qquad \alpha>1,\ \alpha<1$$

# Поэлементные преобразования над изображениями

4. *Степенные* преобразования.

$$f'(m, n) = (f(m, n))^{\gamma} \qquad \gamma > 1,\ \gamma < 1$$

$$f'(m, n) = 255\left(\frac{f(m, n)}{f_{\max}}\right)^{\gamma}$$

5. *Логарифмическое* преобразование

$$f'(m, n) = \log(1 + f(m, n))$$

$$f'(m, n) = 255\,\frac{\log(1 + f(m, n))}{\log(1 + f_{\max})}$$

# Поэлементные преобразования над изображениями

$$f'(m, n) = \alpha_1 f_1(m, n) + \alpha_2 f_2(m, n) + \ldots + \alpha_N f_N(m, n)$$

- сложение изображений;
- вычитание изображений;
- умножение изображений;
- деление изображений;
- линейная комбинация изображений.

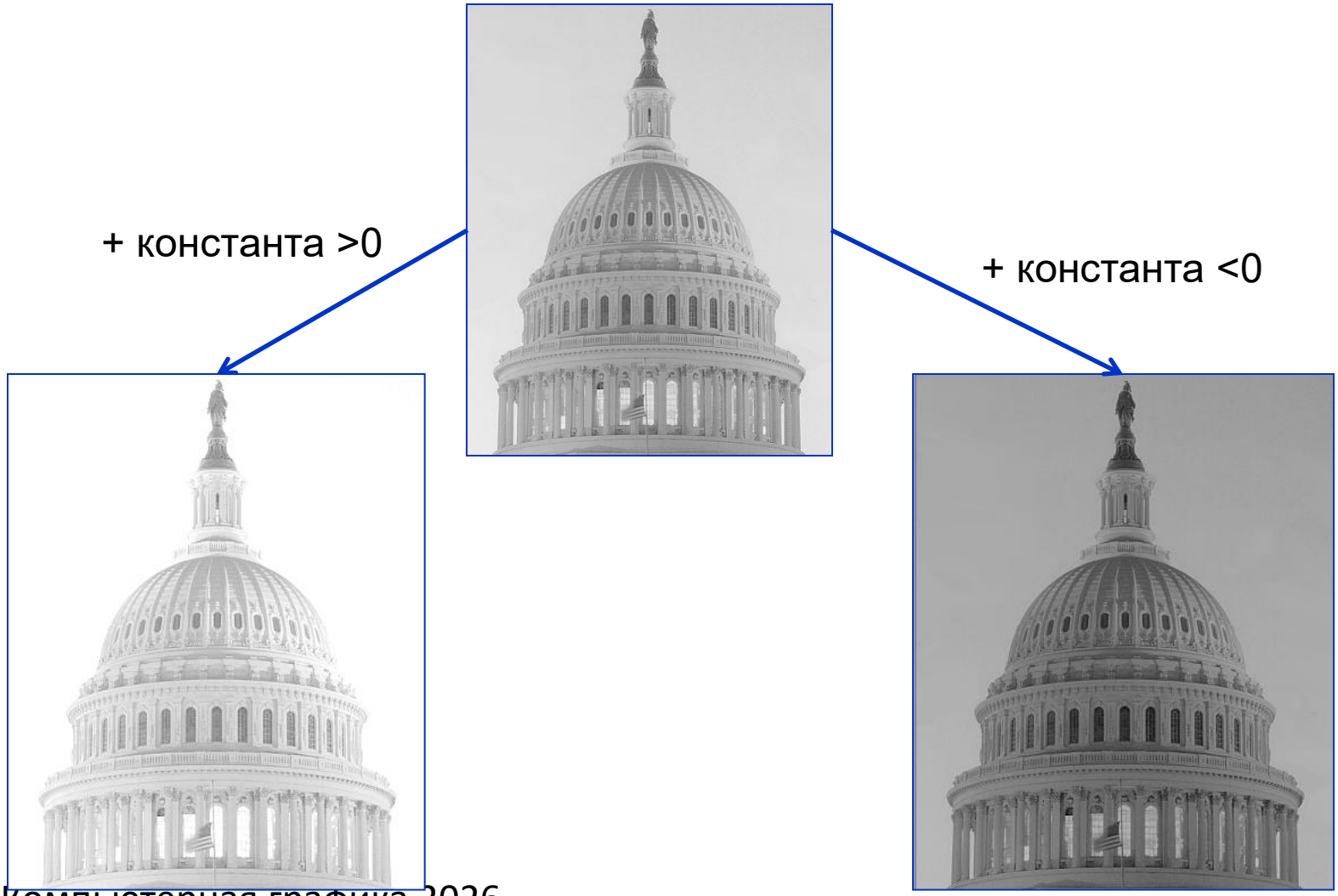
# Поэлементные преобразования над изображениями



негатив



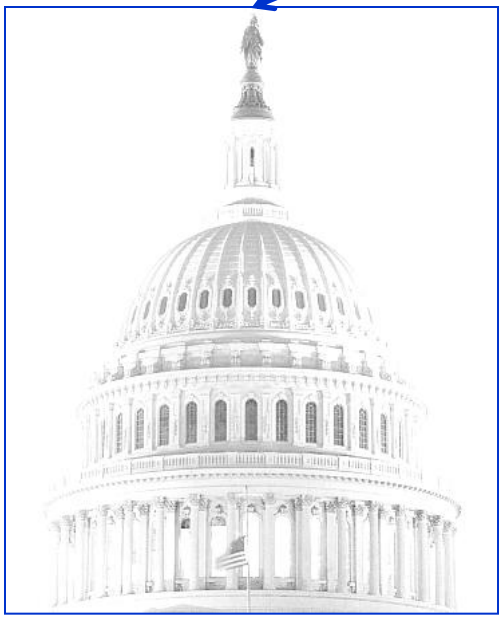
# Поэлементные преобразования над изображениями



# Поэлементные преобразования над изображениями



*константа >1



*константа <1



# Поэлементные преобразования над изображениями



Кв. корень

Квадрат

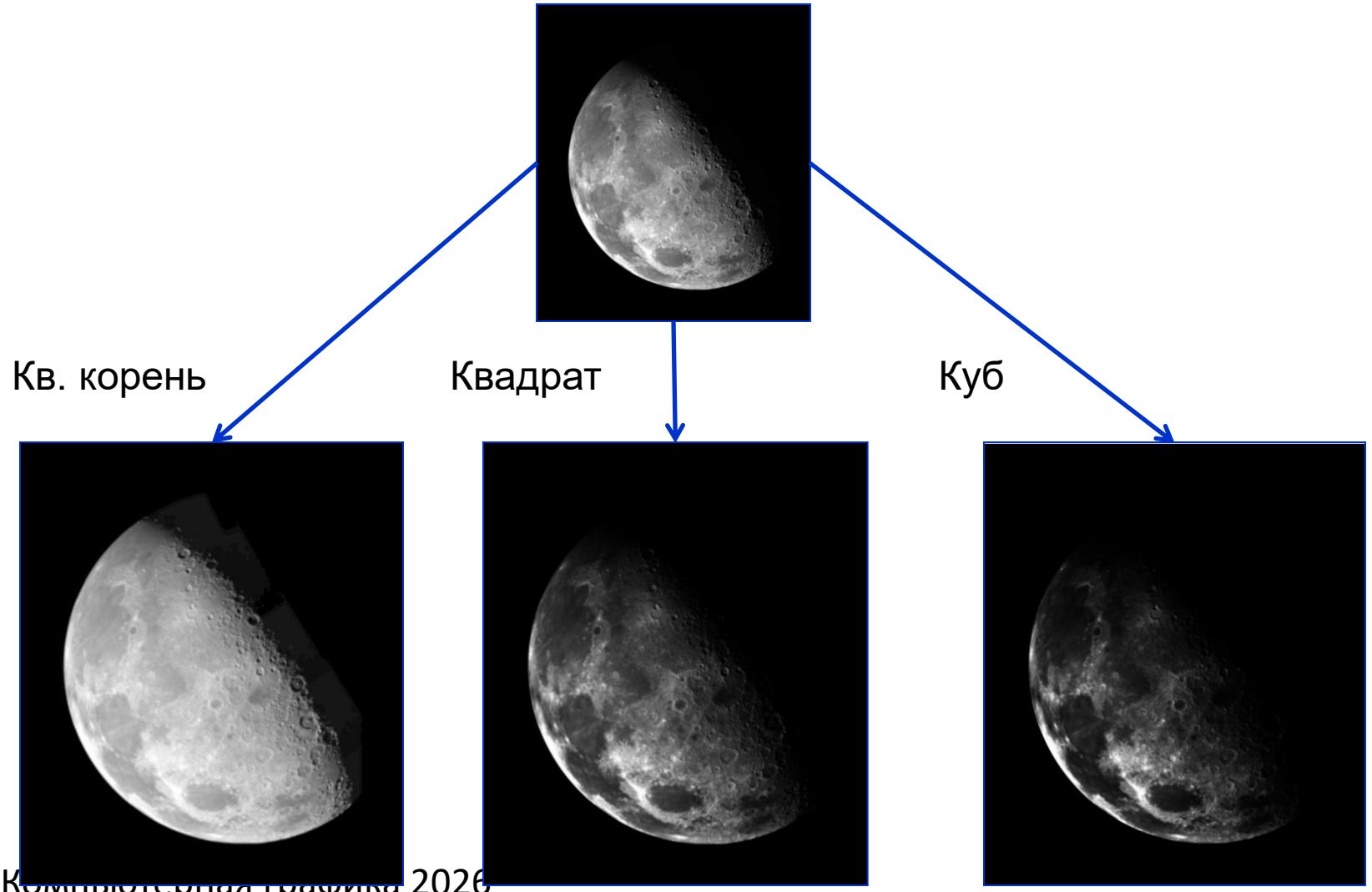
Куб



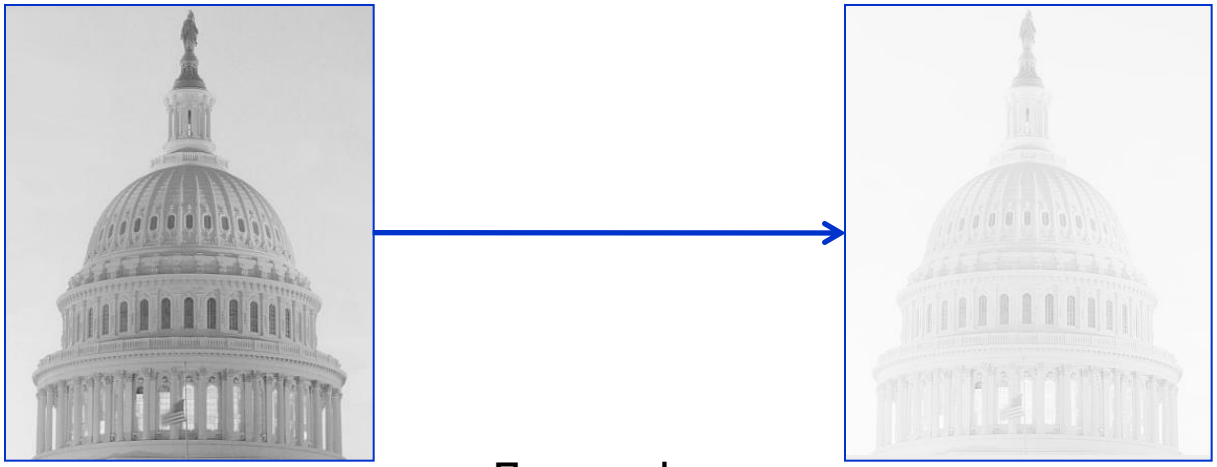




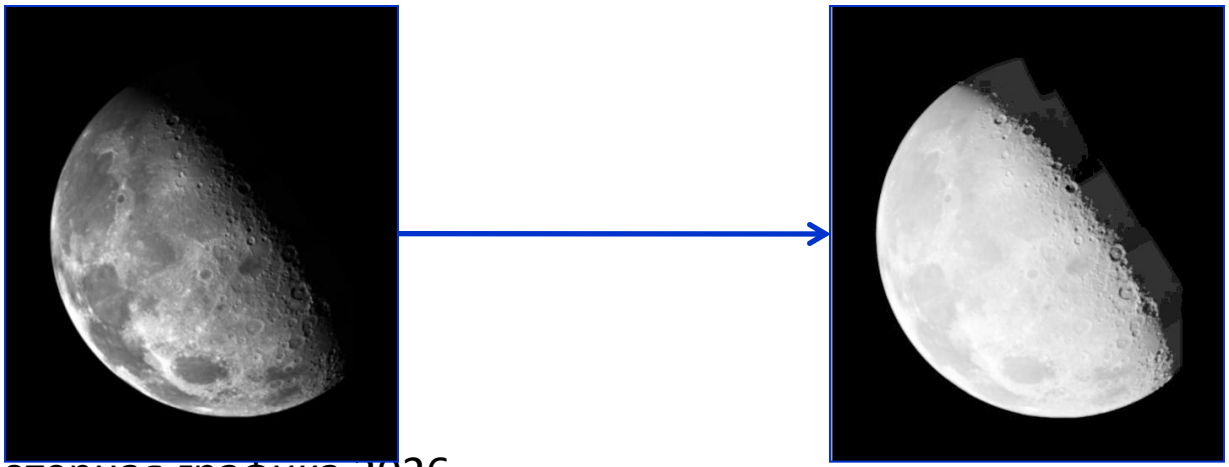
# Поэлементные преобразования над изображениями



# Поэлементные преобразования над изображениями



Логарифм



# Таблицы преобразований

LUT (*look-up table*)

- переход к табличному заданию функции преобразования;
- высокое быстродействие;
- гибкость процедуры обработки;

| **0** | **…** | **255** |
|---|---|---|
| f(0) | … | f(255) |

# Линейное контрастирование

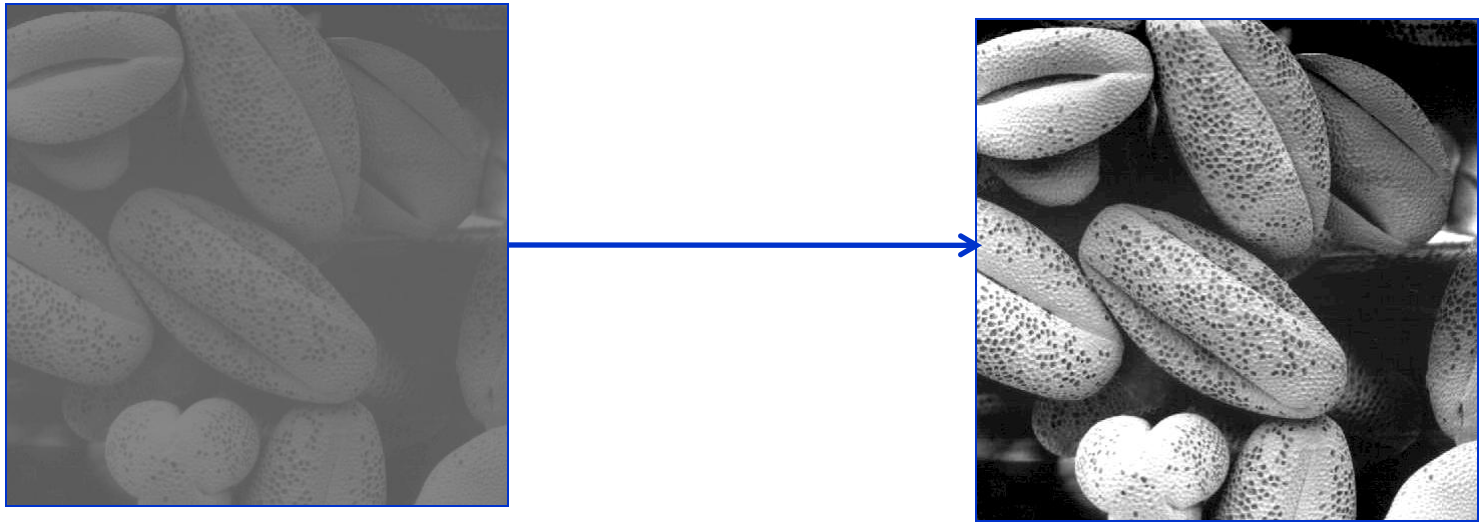
- *Расширяет диапазон яркостей*
- *Применяется к малоконтрастным изображениям*

- [$f_{min}$, $f_{max}$] - реальный диапазон яркостей исходного изображения
- [$f_{MIN}$, $f_{MAX}$] - допустимый диапазон для данного типа изображений

$$f'(m,n) = \frac{f(m,n) - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}} (f_{MAX} - f_{MIN}) + f_{MIN}$$

$$f'(m,n) = \frac{255}{f_{\max} - f_{\min}} (f(m,n) - f_{\min})$$

# Линейное контрастирование



# Гамма коррекция

$g = 255 \cdot (f / 255)^{\gamma}$

**γ < 1** — осветление: тёмные области растягиваются
**γ = 1** — изображение не изменяется
**γ > 1** — затемнение: тёмные области сжимаются
Глаз воспринимает яркость нелинейно — чувствительнее к тёмным тонам, чем к светлым.
Монитор sRGB: γ = 2,2 → камера компенсирует, кодируя с γ = 0,45

# Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры

- Подавление на изображении нежелательного шума.
- Улучшение резкости изображения, подчеркивание мелких деталей на изображении.
- Устранение на изображении определенных дефектов.
- Улучшение изображений плохого качества.
- Восстановление изображений.

# Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры

$f'(m, n) = T(f(m, n))$

$f(m, n)$ – входное изображение
$f'(m, n)$ – обработанное изображение
$T$ – оператор над $f$, определенный в некоторой окрестности точки $(m, n)$

*Цифровые фильтры бывают:*
- *линейные*

$T(af + bg) = a\,T(f) + b\,T(g)$

- *нелинейные*

# Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры

Дискретная свертка *w*:

$$f'(m, n) = (w \times f)(m, n) = \frac{1}{W} \sum_{i,\, j \in K} f(m + i, n + j)\, w(i,\, j)$$

*K* - окрестность рассматриваемой точки изображения *(m, n)*,

*w(i, j)* – веса пикселей в окрестности *K*

W – сумма весов

# Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры

$$\begin{bmatrix} w(-1,-1) & w(0,-1) & w(-1,1) \\ w(0,-1) & w(0,0) & w(0,1) \\ w(1,-1) & w(1,0) & w(1,1) \end{bmatrix}$$ - маска 3×3 (фильтр, шаблон)

$$f'(m,n) = \frac{1}{W} \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(m+i, n+j)\, w(i,j)$$

$$W = \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} w(i,j)$$

# Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры

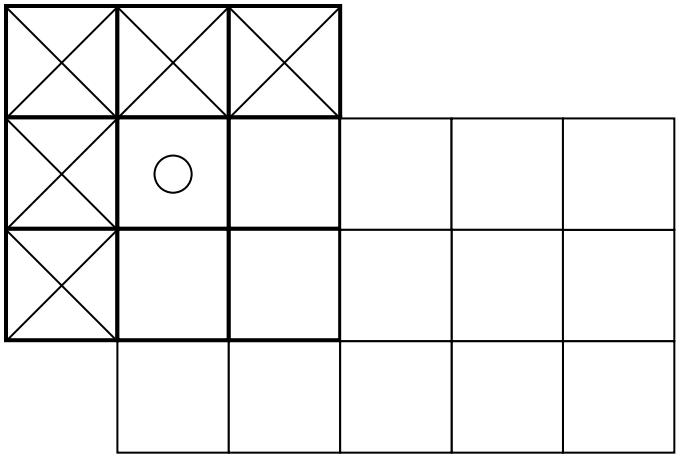
- Ограничение перемещения центра маски по изображению.
- Используется только та часть маски, которая полностью находится внутри изображения.
- Расширение изображения

за его границы добавлением

строк и столбцов из нулей

(или других постоянных

значений).



# Основы фильтрации в пространственной области. Цифровые фильтры

- Низкочастотные пространственные фильтры, (*усредняющие* или *сглаживающие* фильтры)

- Высокочастотные пространственные фильтры (*пространственными фильтрами повышения резкости).*

# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)

Однородный усредняющий фильтр

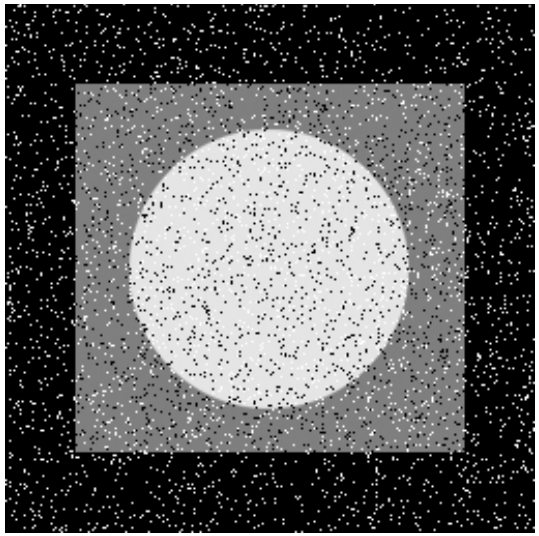
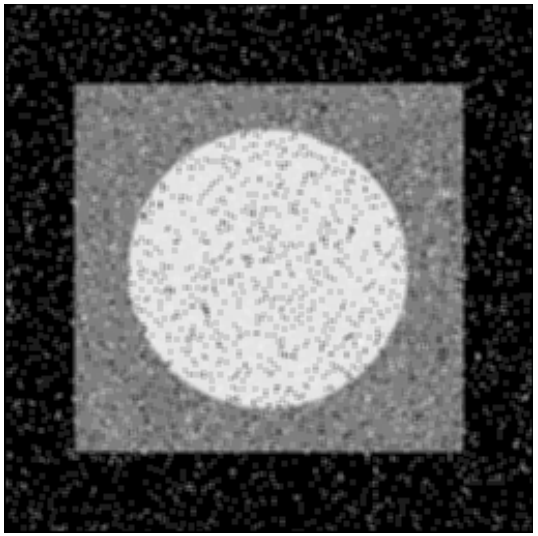
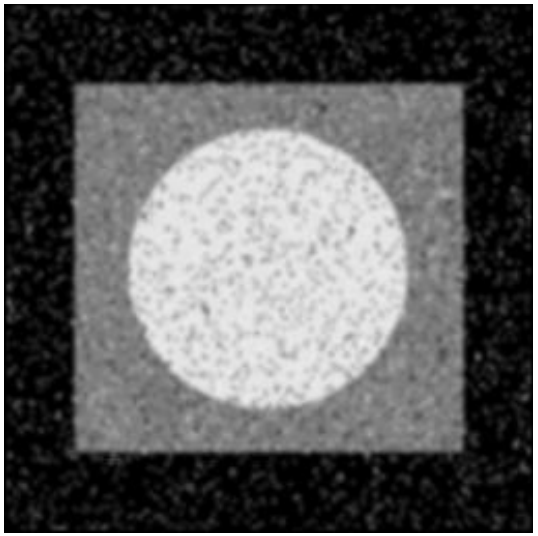
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f'(m,n) = \frac{1}{W} \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(m+i, n+j)\, w(i,j)$$

$$W = 9$$

# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)

Однородный усредняющий фильтр

# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)

Однородный усредняющий фильтр:
модификация

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$f'(m,n) = \frac{1}{W} \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(m+i, n+j)\, w(i, j)$$

$$W = 8 + a \qquad a = 0, 1, 2, 4, 12$$

# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)

Фильтры Гаусса:

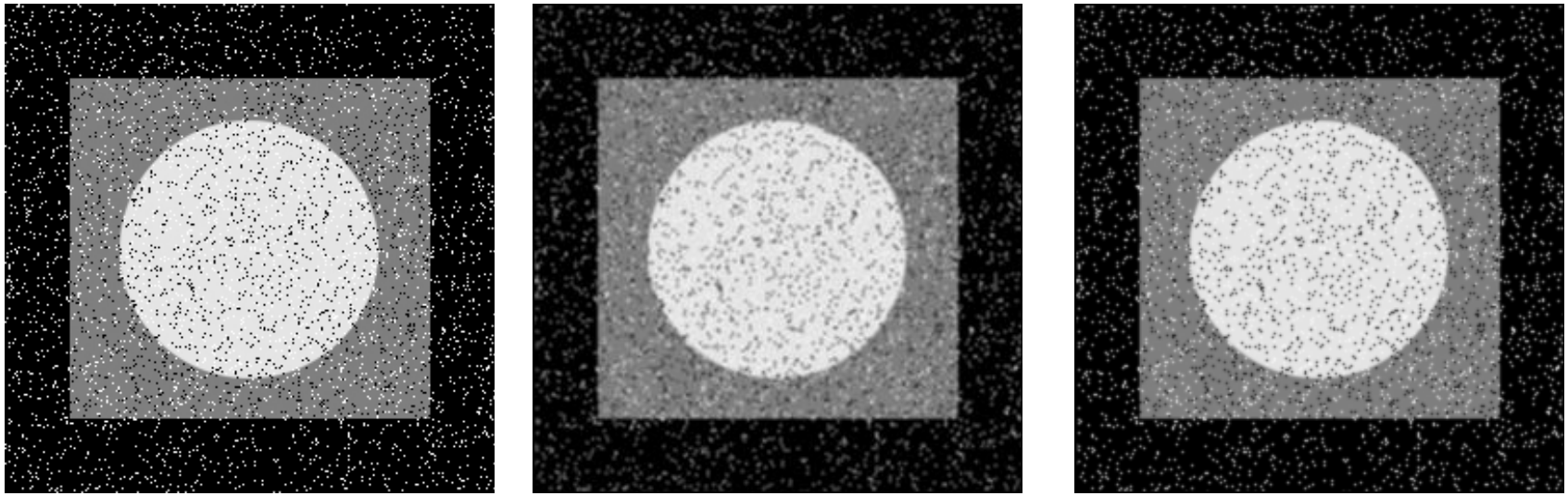
$$\begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & b^2 & b \\ 1 & b & 1 \end{bmatrix}$$

$$f'(m,n) = \frac{1}{W} \sum_{i=-1}^{1} \sum_{j=-1}^{1} f(m+i, n+j)\, w(i, j)$$

$$W = (2+b)^2 \qquad b = 1, 2, 3, 4$$

# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)

Фильтры Гаусса: $b = 2, 4$

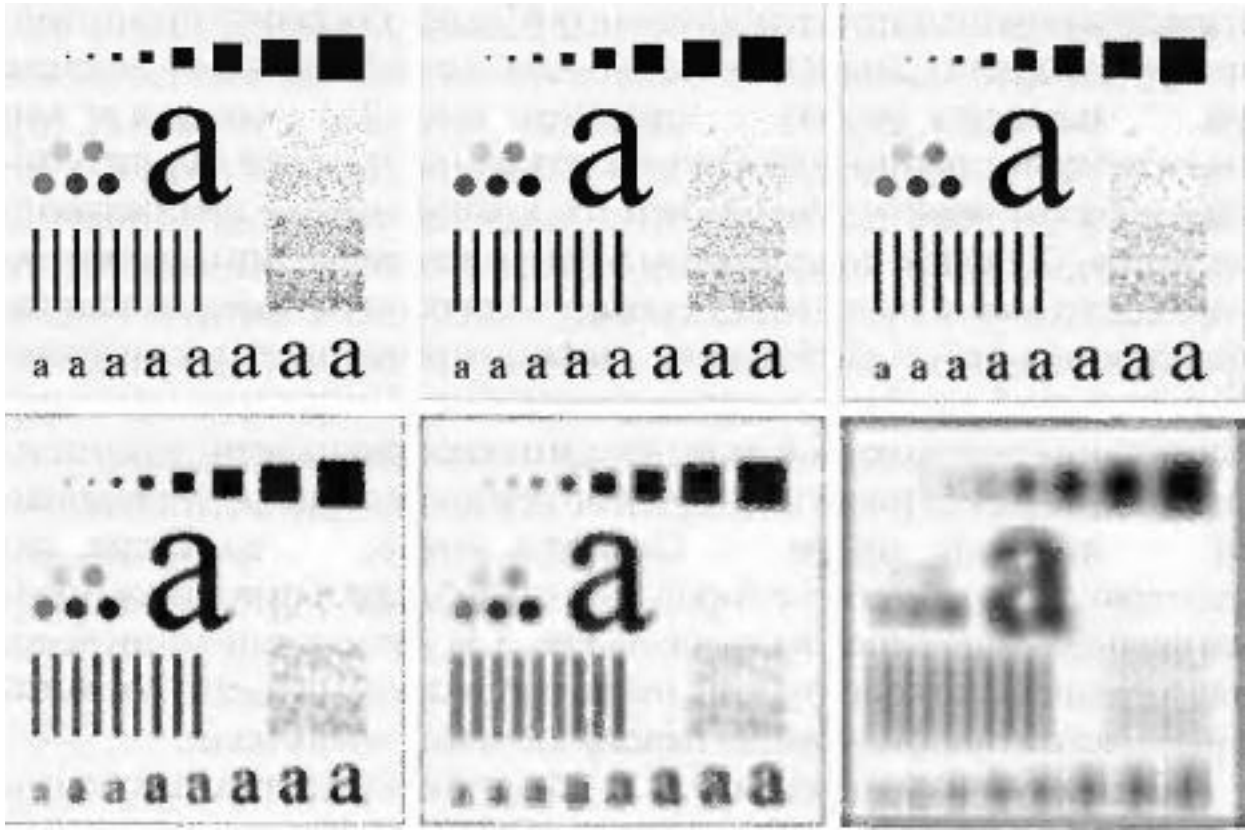


# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)

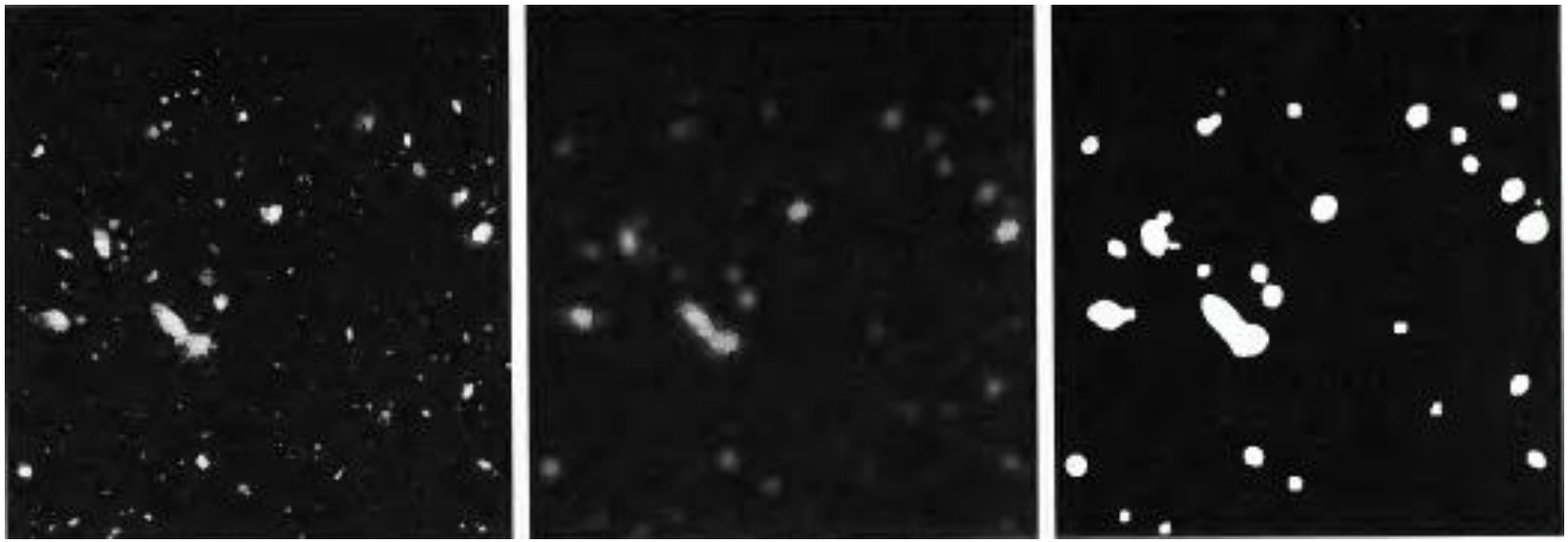
Разновидности фильтров Гаусса:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 12 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 16 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)



# Низкочастотные (сглаживающие фильтры)



# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Фильтры, которые сохраняют без изменений или усиливают высокочастотные составляющие спектра сигнала.

Основаны на операции дифференцирования изображения.

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Первая производная определяется градиентом.

*Двухмерный градиент* изображения $f(x, y)$ в точке $(x, y)$ – это вектор:

$$\nabla \mathbf{f} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$G_x = \frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1, y) - f(x, y);$$

$$G_y = \frac{\partial f}{\partial y} = f(x, y+1) - f(x, y).$$

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Модуль вектора градиента:

$$\nabla f = \left| \nabla \mathbf{f} \right| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Это значение максимальной скорости изменения функции $f$ в точке $(x, y)$, причем максимум достигается в направлении вектора $\nabla \mathbf{f}$.

Направление вектора градиента определяется углом:

$$\alpha(x, y) = arctg\left(\frac{G_x}{G_y}\right)$$

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Для упрощения вычислений:

Вместо:

$$\nabla f = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Используем:

$$\nabla f = |G_x| + |G_y|$$

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Вторая производная определяется *лапласианом* изображения $f(x, y)$ в точке $(x, y)$:

$$L(f) = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(x+1)} - \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{x} = [f(x+1, y) - f(x, y)] - [f(x, y) - f(x-1, y)] =$$

$$= f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = [f(x, y+1) - f(x, y)] - [f(x, y) - f(x, y-1)] =$$

$$= f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y).$$

$$L(f(x, y)) = [f(x-1, y) + f(x+1, y) + f(x, y-1) + f(x, y+1)] - 4f(x, y)$$

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Вторая производная определяется *лапласианом* изображения $f(x, y)$ в точке $(x, y)$:

$$L(f(x,y)) = [f(x-1, y) + f(x+1, y) + f(x, y-1) + f(x, y+1)] - 4f(x, y)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

Фильтры повышения резкости:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 20 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)

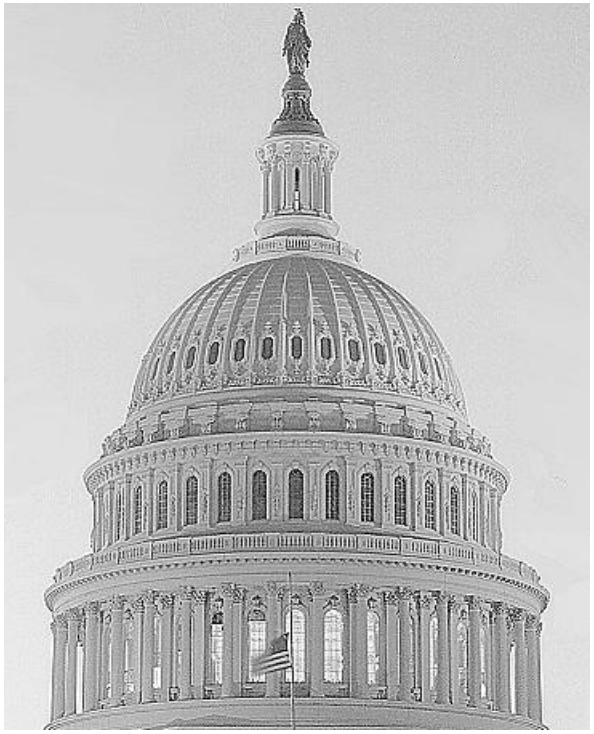
Лапласиан гауссиана *LoG* (*Laplasian of Gauss*)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

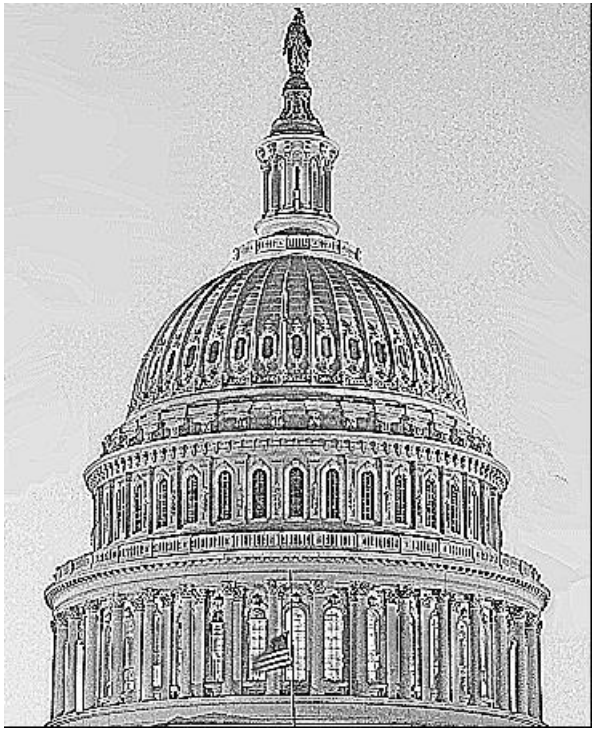
# Высокочастотные фильтры (фильтры повышения резкости)



Исходное



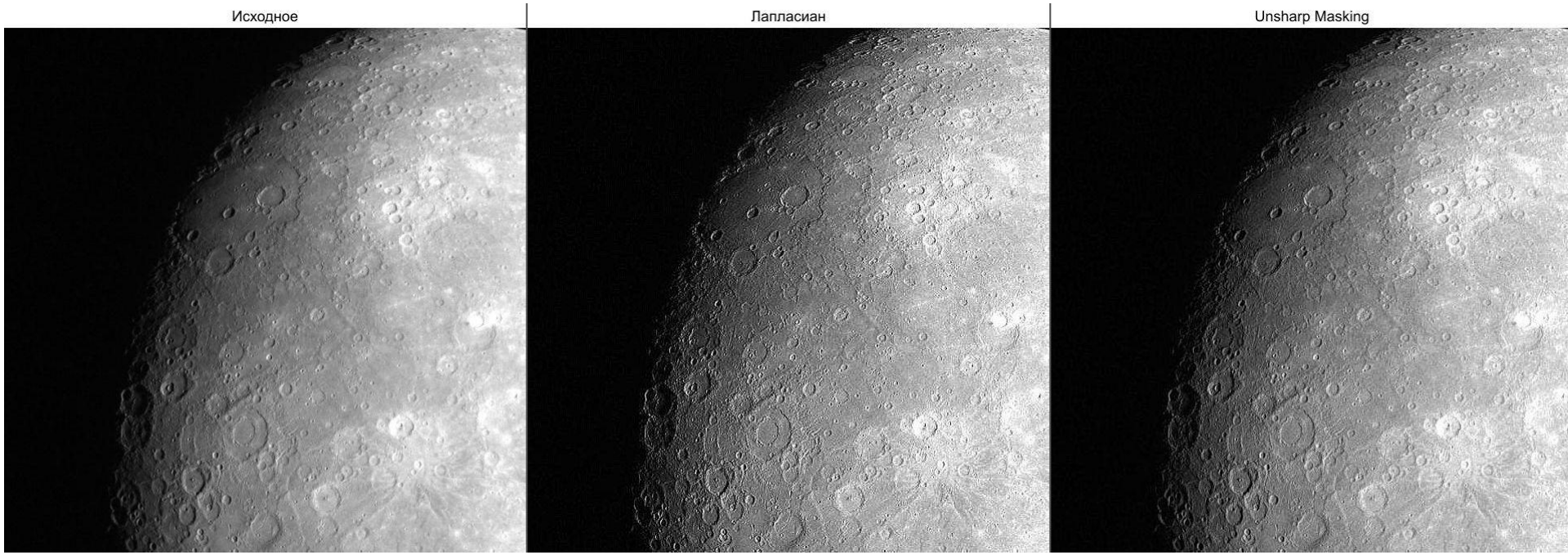
Лапласиан



LOG

# Unsharp Masking

- Формула: sharp = original + k × (original – blurred)



# Разделимые ядра (Separable Kernels)

**Идея:** двумерную свёртку можно заменить двумя одномерными — сначала по строкам, затем по столбцам.

**Ядро называется разделимым (separable), если его можно представить как произведение двух одномерных векторов**

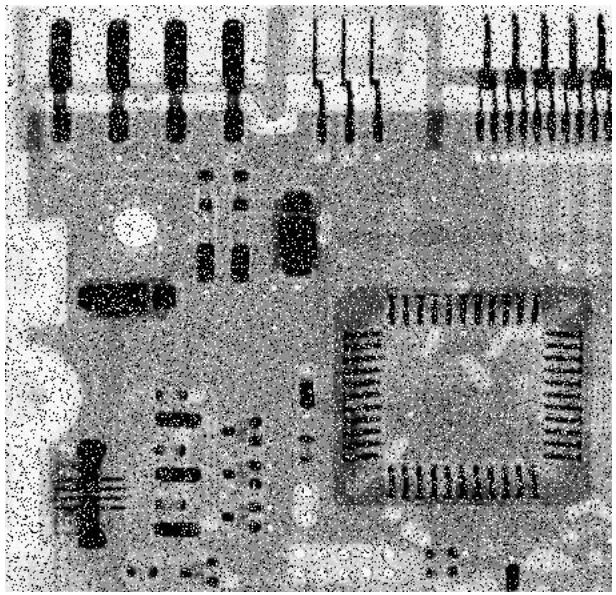
| Способ | Ядро | Умножений |
|---|---|---|
| Двумерная свёртка | 5×5 | 25 |
| Два прохода 1×5 | 1×5 + 5×1 | 10 |
| Двумерная свёртка | 9×9 | 81 |
| Два прохода 1×9 | 1×9 + 9×1 | 18 |

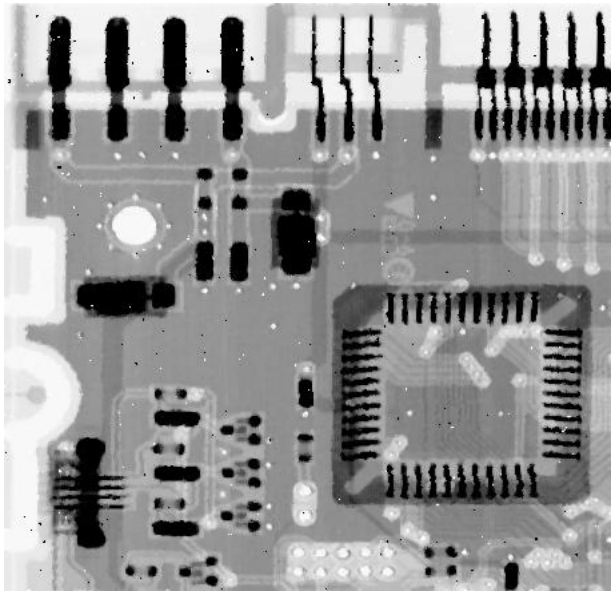
# Нелинейные фильтры, основанные на порядковых статистиках

Отклик такого фильтра определяется предварительным упорядочиванием (ранжированием) значений пикселей, покрываемых маской фильтра, и последующим выбором значения, находящегося на определенной позиции упорядоченной последовательности (т.е. имеющего определенный ранг). Собственно фильтрация сводится к замещению исходного значения пикселя (в центре маски) на полученное значение отклика фильтра.

# Медианный фильтр

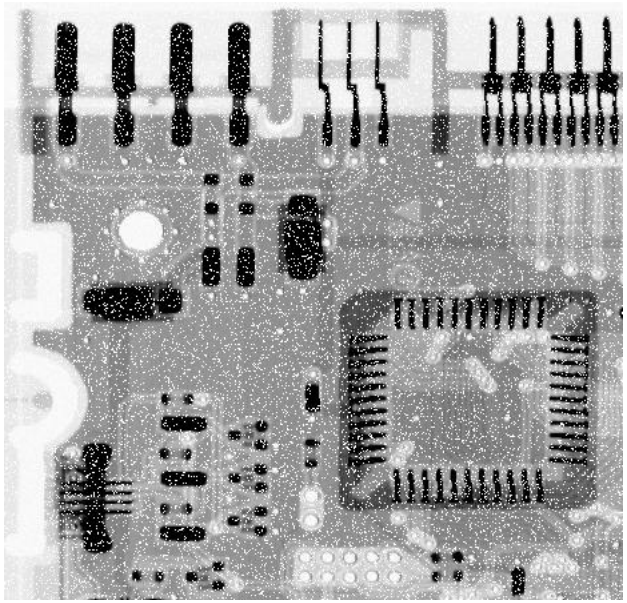
Заменяет значение яркости пикселя на значение медианы распределения яркостей всех пикселей в окрестности

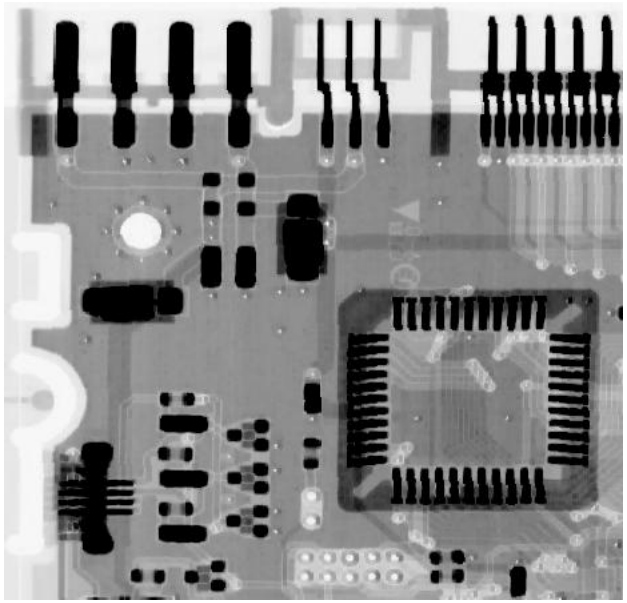




# Фильтр минимума

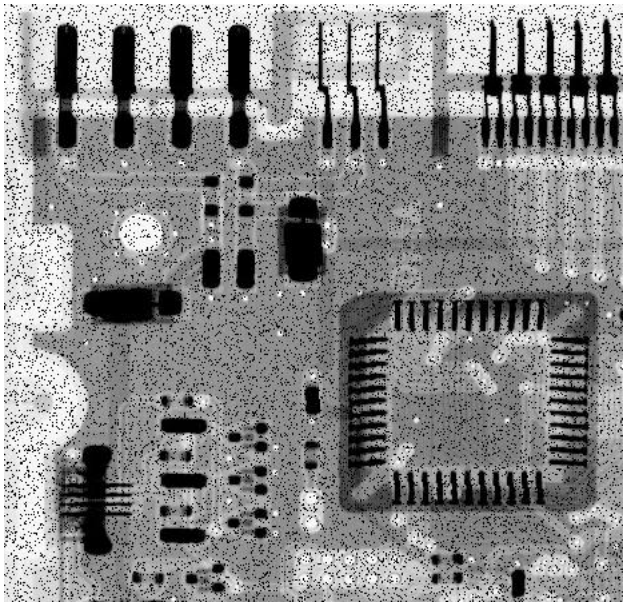
Заменяет значение яркости пикселя на значение минимальной яркости в окрестности

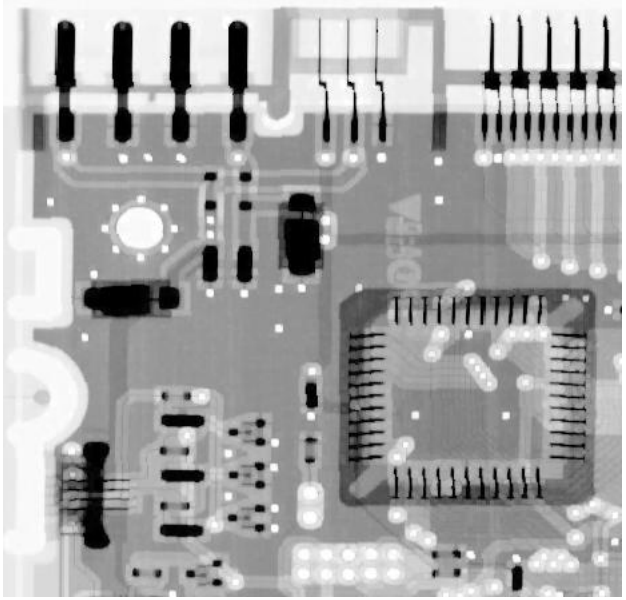




# Фильтр максимума

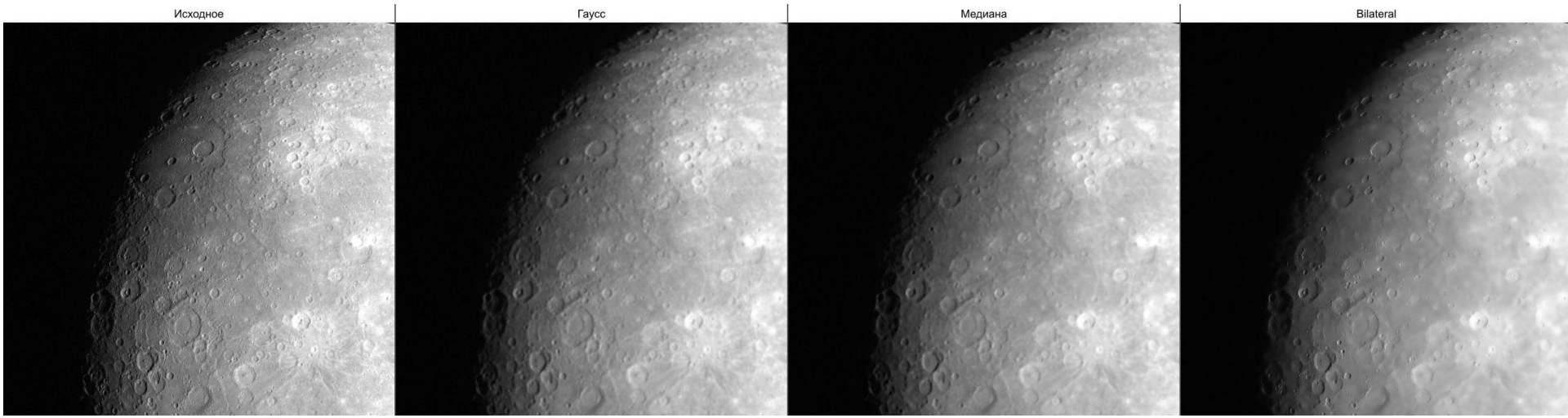
Заменяет значение яркости пикселя на значение максимальной яркости в окрестности





# Двусторонний фильтр (bilateral)

Вес зависит от пространственного расстояния И от разности яркостей



# Основы обработки цветных изображений

Два подхода:

- каждая цветовая компонента изображения обрабатывается отдельно, а затем результирующее цветное изображение составляется из компонент, обработанных по отдельности;
- непосредственная работа с цветными пикселями; значение пикселя изображения рассматривается как вектор

# Основы обработки цветных изображений

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} R_f(x,y) \\ G_f(x,y) \\ B_f(x,y) \end{bmatrix}$$

Первый подход:

$$g'(x,y) = \begin{bmatrix} R_g(x,y) \\ G_g(x,y) \\ B_g(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T\left[R_f(x,y)\right] \\ T\left[G_f(x,y)\right] \\ T\left[B_f(x,y)\right] \end{bmatrix}$$

# Основы обработки цветных изображений

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} R_f(x,y) \\ G_f(x,y) \\ B_f(x,y) \end{bmatrix}$$

Второй подход:

$$g(x,y) = \begin{bmatrix} R_g(x,y) \\ G_g(x,y) \\ B_g(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1\left[R_f(x,y), G_f(x,y), B_f(x,y)\right] \\ T_2\left[R_f(x,y), G_f(x,y), B_f(x,y)\right] \\ T_3\left[R_f(x,y), G_f(x,y), B_f(x,y)\right] \end{bmatrix}$$

# Основы обработки цветных изображений

Сглаживающие фильтры: результат один

$$\begin{bmatrix} R_g(x,y) \\ G_g(x,y) \\ B_g(x,y) \end{bmatrix} = g(x,y) = T[f(x,y)] = \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in K} f(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in K} R_f(x,y) \\ \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in K} G_f(x,y) \\ \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in K} B_f(x,y) \end{bmatrix}$$

Медианный фильтр: результат различен